

Cómo la regla de conteo determina el resultado de un presupuesto participativo

El Método de Partes Iguales (*Method of Equal Shares*)

Mario A. García Meza

Facultad de Economía, Contaduría y Administración
Universidad Juárez del Estado de Durango

Motivación

Qué resultados puede producir la regla

Cómo se plantea el problema

El Método de Partes Iguales

Cierre

Motivación

Qué hace un presupuesto participativo

Se abre una parte del gasto público a la decisión directa de los habitantes: se proponen proyectos, se vota, y los más votados se ejecutan hasta agotar la bolsa.

Además de repartir dinero, produce información

El ejercicio es un **instrumento de medición**: dice qué valora la gente y dónde. Esa información no está disponible por otra vía a ese nivel de detalle.

La calidad de esa medición depende de una decisión técnica que se toma al principio y casi nunca se revisa: **cómo se cuentan los votos.**

Lo que está en juego

Si el resultado **refleja bien** el sentir de la ciudadanía, el gobierno gana dos cosas: obra que responde a necesidades reales, y un respaldo verificable de por qué se eligió cada una.

Si **no** lo refleja, se pagan dos costos a la vez:

- **Se invierte a ciegas.** La señal que llega es ruidosa; se decide sobre una lectura equivocada de la demanda.
- **Se abre espacio a la suspicacia.** Si un proyecto que la gente claramente quería no aparece entre los ganadores, el resultado se vuelve difícil de explicar — aunque el conteo haya sido impecable.

Ambas cosas pueden originarse en la regla de conteo.

Con **las mismas boletas**, dos reglas de conteo distintas financian **proyectos distintos**.

No se trata de contar bien o mal. Toda regla incorpora, implícitamente, una definición de qué es un resultado justo:

- cuánto pesa un grupo grande frente a varios chicos;
- cuánto pesa un proyecto caro frente a varios baratos;
- qué grupos pueden juntar fuerzas y cuáles no.

Esas definiciones se pueden hacer explícitas y evaluar (Peters et al., 2021).

Un esquema frecuente: la restricción distrital

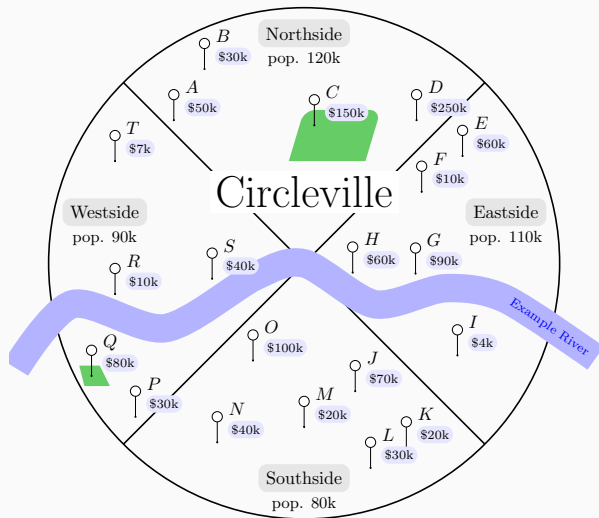
1. El municipio se divide en distritos $\mathcal{D}$.
2. Cada proyecto pertenece a un distrito.
3. Cada votante **elige un distrito** y reparte ahí la totalidad de sus votos.
4. Se ordenan los proyectos por votos y se financian de arriba hacia abajo hasta agotar la bolsa.

Por qué se hace así

La restricción no es arbitraria: protege a los distritos menos poblados de quedar fuera. Vale la pena ver de qué exactamente los protege — y qué cuesta esa protección.

**Qué resultados puede producir la
regla**

Circleville: una ciudad de ejemplo



- Cuatro distritos de tamaño parecido; **Northside** es el más poblado: 120k de 400k.
- 20 proyectos con costos muy distintos: de \$4k (I) a \$250k (D).
- Bolsa: **\$400k**, o sea \$1 por habitante.
- Cada quien vota sólo por los proyectos de su propio distrito.

Sin restricción: el distrito más grande se lleva todo

Con la regla simple de “los más votados ganan”:

- Los 120k de Northside votan por A, B, C y D. Nadie más vota por esos proyectos.
- Como Northside es el más poblado, **sus proyectos encabezan la lista.**
- Se financian C (\$150k) y D (\$250k): exactamente los \$400k.

Resultado

Los **280 mil habitantes** de los otros tres distritos se quedan sin nada, con una regla que a nadie le pareció injusta de antemano.

No hace falta una mayoría: basta ser *la minoría más grande*.

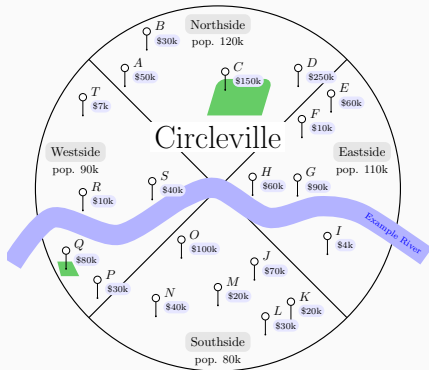
Elecciones separadas por distrito

Se reparte la bolsa entre los distritos de antemano —por ejemplo, en proporción a su población— cada proyecto se asigna a un distrito, y cada quien vota sólo en el suyo.

Funciona para lo que fue diseñada: ya no es posible que un solo distrito se lleve el presupuesto completo.

El punto que interesa aquí es que esa solución **no es gratuita**.

Lo que cuesta anclar el voto al distrito



Peters et al. (2021), p. 2.

- **Proyectos en la frontera.** A y P están sobre el límite entre dos distritos. Los vecinos del otro lado los quieren, pero no pueden votarlos: quedan subvalorados.
- **Proyectos de ciudad.** Lo que beneficia a todo el municipio no encaja en ningún distrito.
- **Grupos que no son geográficos.** Los papás de toda la ciudad podrían querer el parque infantil (C), pero repartidos en cuatro elecciones nunca forman bloque. Igual los ciclistas con la ciclovía del río (R, S, H, G).

Los dos costos, en los términos que importan

Ruido en la señal

Si el votante debe repartir *todos* sus votos dentro de un distrito pero sólo le importa un proyecto, los votos restantes tienen que ir a algún lado. Entran al conteo, pero no expresan una valoración.

El número de votos deja de ser una medida limpia de cuánto se valora un proyecto.

Equidad comprada con una restricción

La protección territorial se obtiene *prohibiendo* expresar preferencias, no midiéndolas mejor.

¿Se puede tener la protección sin la restricción?

Cómo se plantea el problema

Definición (Elección)

Una *elección* es una tupla $E = (N, C, b, \text{cost}, \{u_i\}_{i \in N})$:

- $N = \{1, \dots, n\}$, los **votes**;
- $C = \{c_1, \dots, c_m\}$, los **proyectos**;
- b , el **presupuesto**; $\text{cost}(c)$, el **costo** de c ;
- $u_i(c)$, cuánto **vale** el proyecto c para el votante i .

$W \subseteq C$ es *factible* si $\text{cost}(W) \leq b$. Una **regla** asigna a cada elección un conjunto factible de ganadores.

En el caso más simple $u_i(c) \in \{0, 1\}$: el votante aprueba el proyecto o no. Es el que veremos.

Proporcionalidad

Un grupo de votantes S que es una fracción $|S|/n$ de la población debería decidir sobre una fracción $|S|/n$ del presupuesto.

Dos cosas hacen esto potente:

- El grupo S **no tiene que ser un distrito**: puede ser los papás, los ciclistas, o cualquier conjunto que comparta un interés.
- El grupo **no se declara**: la regla lo detecta sola a partir de cómo votó la gente.

Si la regla es proporcional en este sentido, la protección territorial sale como **caso particular**, sin prohibir nada.

Definición (Grupo cohesivo)

S es T -cohesivo para $T \subseteq C$ si

$$\underbrace{\frac{|S|}{n} \geq \frac{\text{cost}(T)}{b}}_{T \text{ cabe en la parte que le toca a } S} \quad \text{y} \quad \underbrace{T \subseteq \bigcap_{i \in S} A(i)}_{\text{todos en } S \text{ aprueban todo } T}$$

Definición (Representación justificada extendida, EJR)

Una regla satisface EJR si para todo grupo T -cohesivo S hay al menos un votante $i \in S$ que obtiene al menos $|T|$ proyectos aprobados entre los ganadores.

Ningún grupo con un interés común y con derecho a financiarlo queda desatendido. (Aziz et al., 2017; Peters et al., 2021)

El Método de Partes Iguales

A cada votante se le entrega **su parte igual del presupuesto**, b/n , en una cuenta virtual. Un proyecto se financia cuando **quienes lo apoyan pueden pagarlo** entre ellos.

- La bolsa no se reparte por distrito, sino **por persona**.
- El costo de cada proyecto se divide lo más parejo posible entre quienes lo apoyaron.
- El votante aprueba **sólo los proyectos que conoce y quiere**, estén donde estén: no hay votos sobrantes que repartir.

Peters and Skowron (2020); Peters et al. (2021).

Definición (Método de Partes Iguales)

Cada votante inicia con b/n . Si $p_i(c)$ es lo que i paga por c , entonces $b_i = b/n - \sum_{c \in W} p_i(c)$ es lo que le queda. Dado $\varrho > 0$, el proyecto $c \notin W$ es ϱ -costeable si

$$\sum_{i \in N} \min(b_i, u_i(c) \cdot \varrho) = \text{cost}(c).$$

Se financia el proyecto costeable con el ϱ **más bajo**, y cada quien paga $p_i(c) = \min(b_i, u_i(c) \cdot \varrho)$. Termina cuando ningún proyecto es costeable.

Qué es ϱ

El **precio por unidad de valor**. Empezar por el ϱ más bajo es empezar por lo que más rinde por peso gastado.

Un ejemplo completo

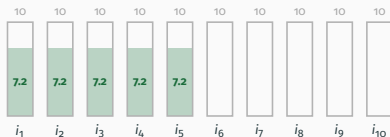
10 votantes, 5 proyectos, presupuesto $b = \$100$. Cada votante recibe $b/n = \$10$.

	costo	i_1	i_2	i_3	i_4	i_5	i_6	i_7	i_8	i_9	i_{10}
Proyecto 1	\$36	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Proyecto 2	\$36	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Proyecto 3	\$25	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Proyecto 4	\$24	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
Proyecto 5	\$24	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

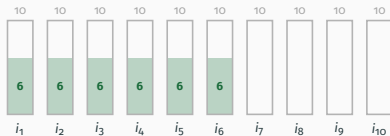
Un 1 significa que el votante aprueba ese proyecto. Nótese que i_{10} no aprobó nada, y que los apoyos **se traslapan**: i_4 , i_5 e i_6 están en más de un grupo.

Peters et al. (2021), pp. 7–8.

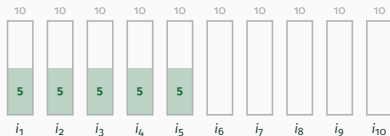
Ronda 1: ¿cuánto tendría que pagar cada quien?



Proyecto 1 (\$36) $\varphi = 7.2$



Proyecto 2 (\$36) $\varphi = 6$

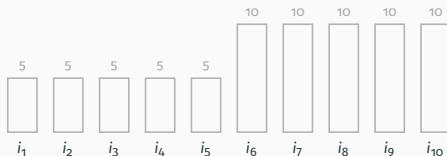


Proyecto 3 (\$25) $\varphi = 5$

Los proyectos 4 y 5 dan ambos $\varphi = 6$: \$24 repartidos entre 4 apoyos.

Ronda 1: se financia el Proyecto 3

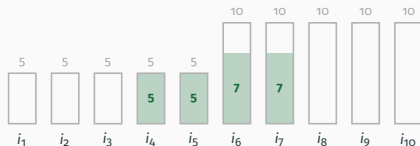
Es el del φ más bajo. Sus cinco apoyadores pagan \$5 cada uno.



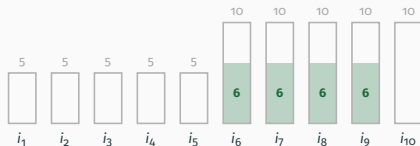
Saldos tras la ronda 1

- Los proyectos 1 y 2 (\$36) **ya no son costeables**: a los apoyadores del 1 les quedan \$25 en total; a los del 2, \$35.
- Los proyectos 4 y 5 siguen vivos.

Ronda 2: dos proyectos idénticos, distinto resultado



Proyecto 4 (\$24) $\varphi = 7$



Proyecto 5 (\$24) $\varphi = 6$

Mismo costo y mismo número de apoyos — pero a los apoyadores del Proyecto 4 ya se les gastó parte de su dinero. Se financia el **Proyecto 5**: i_6 a i_9 pagan \$6 cada uno.

Resultado

$W = \{\text{Proyecto 3, Proyecto 5}\}$

Ya nada es costeable: a los apoyadores del Proyecto 4 sólo les quedan \$18 de los \$24 que cuesta.

Se gastaron \$49 de \$100. **Sobra presupuesto** — volvemos a esto.

El principio 3 hace el trabajo de equidad: quien ya ganó, gasta; quien no, conserva su capacidad de decidir.

1. **Más apoyos, mejor.** El Proyecto 2 cuesta lo mismo que el 1 pero lo apoya más gente.
2. **Más barato, mejor.** El Proyecto 3 tiene los mismos apoyos que el 1 y cuesta menos.
3. **Apoyos con más saldo, mejor.** Entre proyectos iguales gana aquel cuyos apoyadores aún no han visto atendidas sus preferencias.

El algoritmo

```
1:  $W \leftarrow \emptyset$ ; para cada votante  $i$ :  $b[i] \leftarrow b/|N|$ 
2: while verdadero do
3:   for  $c \in C \setminus W$  do
4:     if  $\sum_{i: u_i(c) > 0} b[i] < \text{cost}(c)$  then
5:        $\varphi(c) \leftarrow \infty$  ▷  $c$  no es costeable
6:     else
7:       ordenar los apoyadores  $i_1, \dots, i_t$  de  $c$  tal que  $b[i_1]/u_{i_1}(c) \leq \dots \leq b[i_t]/u_{i_t}(c)$ 
8:       for  $s = 1, \dots, t$  do
9:          $\varphi(c) \leftarrow (\text{cost}(c) - (b[i_1] + \dots + b[i_{s-1}])) / (u_{i_s}(c) + \dots + u_{i_t}(c))$ 
10:        if  $\varphi(c) \cdot u_{i_s}(c) \leq b[i_s]$  then
11:          break
12:   if  $\min_c \varphi(c) = \infty$  then
13:     return  $W$ 
14:    $c \leftarrow \arg \min_{c \in C \setminus W} \varphi(c)$ ;  $W \leftarrow W \cup \{c\}$ 
15:   para cada  $i$  con  $u_i(c) > 0$ :  $b[i] \leftarrow b[i] - \min\{b[i], \varphi(c) \cdot u_i(c)\}$ 
```

Corre en tiempo polinomial, $O(m^2 n \log n)$, y es auditable paso por paso: cada peso queda asignado a un votante y a un proyecto.

Peters et al. (2021), Alg. 1.

Teorema (Peters et al., 2021, Teorema 2)

El Método de Partes Iguales satisface EJR cuando los votantes aprueban o no aprueban proyectos, con costos arbitrarios.

	aprobación	valoraciones generales
costos iguales	EJR	EJR salvo un proyecto
costos arbitrarios	EJR	EJR salvo un proyecto

Qué significa en la práctica

Un distrito que es el 20 % del municipio y que se pone de acuerdo en qué quiere obtiene representación acorde a ese 20 % **sin que nadie tenga que reservarle una bolsa**. Lo mismo para cualquier otro grupo que comparta un interés, sea territorial o no.

Cierre

Limitaciones, dichas de frente

- **Sobra presupuesto.** El método se detiene cuando nadie puede pagar, no cuando se acaba el dinero. Hay procedimientos para asignar el remanente, y hay que elegir uno explícitamente.
- **No es a prueba de estrategia.** En principio alguien puede beneficiarse votando distinto a lo que piensa. No es una falla del método: es un resultado de imposibilidad general (Peters, 2018).
- **La boleta cambia.** Se aprueban los proyectos que se quieran, en cualquier parte de la ciudad. Es más simple de contestar, pero hay que explicar bien el conteo.
- **El resultado es más difícil de narrar.** “Ganaron los más votados” se explica en una frase; esto requiere mostrar el proceso — que, a cambio, es completamente auditable.

Qué implicaría probarlo

Implementación

- El cambio es **en el conteo**, no en la logística: mismas casillas, misma difusión, misma convocatoria.
- La boleta se simplifica: aprobar los proyectos que se quieran, sin elegir distrito ni repartir un número fijo de votos.
- El cálculo es inmediato y reproducible con los datos publicados.

Cómo saber si funcionó

- Correr **ambas reglas sobre las mismas boletas** de un ejercicio ya realizado y comparar los ganadores.
- Medir la distribución del gasto por distrito bajo cada regla.
- Es un ejercicio de gabinete: no requiere volver a votar.

- Haris Aziz, Markus Brill, Vincent Conitzer, Edith Elkind, Rupert Freeman, and Toby Walsh. Justified representation in approval-based committee voting. *Social Choice and Welfare*, 48(2):461–485, 2017.
- Dominik Peters. Proportionality and strategyproofness in multiwinner elections. In *Proc. AAMAS*, 2018. Extended version: arXiv:2104.08594.
- Dominik Peters and Piotr Skowron. Proportionality and the limits of welfarism. In *Proc. ACM Conf. on Economics and Computation (EC)*, pages 793–794, 2020. arXiv:1911.11747.
- Dominik Peters, Grzegorz Pierczyński, and Piotr Skowron. Proportional participatory budgeting with additive utilities. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 34:12726–12737, 2021. Extended version: arXiv:2008.13276v2.